

en los sinusoides hepáticos (células de Kupffer), [459](#), [460f](#)

sistema celular monocito-macrófago, [458-459](#)

tejido

frente a infecciones, [460](#)

inflamado, [461](#)

monocitos, [456](#)

tisulares, movimiento ameboide, [25](#)

Mácula(s), [715-716](#), [715f](#)

aceleración lineal, [717](#)

células ciliadas, [715](#), [715f](#)

densa, [207](#), [326](#), [326f](#), [343-344](#), [344f](#), [355](#)

filtración glomerular, [343](#), [344f](#)

fotomicrografía, [648f](#)

Magnesio, [900-901](#)

absorción intestinal, [840](#)

concentración en líquido extracelular, [398](#)

excreción renal, [398](#)

hueso, [1003-1004](#)

vasodilatación inducida, [213](#)

Mal de altura

agudo, grandes alturas, [564-565](#)

crónico, grandes alturas, [565](#)

Malabsorción, [846](#)

Malnutrición, tasa metabólica, [908](#)

Maloclusión, [1018](#)

Malonil-CoA, [868-869](#), [868f](#), [987](#)

Maltasa, [831](#), [834](#)

Maltosa, [834](#)

Mamas

desarrollo, [1066-1067](#), [1067f](#)

estrógenos, [1045](#), [1066](#)

progesterona, [1046](#)

recién nacidos, [1078](#)

sistema de conductos, estrógenos, [1066](#)

Manchas de color, corteza visual, [663](#), [663f](#)

Manitol, edema cerebral, [793](#)

Mapas tonotópicos, [680](#)

Marcapasos

cardíaco, [126-127](#)

arritmias, [155](#)

ectópico, [127](#)

taquicardia paroxística, [160](#)

músculo liso gastrointestinal, [798](#)

Martillo, [673](#), [673f](#)

Masticación, [807](#)

Mastocitos, [462-463](#)

activación, sistema del complemento, [471](#)

factor quimiotáctico de eosinófilos, [462](#)

heparina producida, [462-463](#), [489](#)

Mayer, ondas, [224](#)

Mecanismo(s)

de fijación

voluntaria de los ojos, [667](#)

involuntaria de los ojos, [667](#)

miógeno, [344-345](#)

flujo sanguíneo renal, [344-345](#)

quimiosmótico, [23](#), [858f](#), [858-859](#)

Mecanorreceptores, [595](#), [596t](#)

adaptación, [598](#)

Meconio, [1071-1072](#)

Mediastino, [497-498](#)

Médula

espinal

acto sexual masculino, [1026-1027](#)

autónoma, reflejo de la defecación, [815-816](#), [816f](#)

control motor, [735](#)

funciones

motoras, [695-706](#)

excitación por la corteza, [711-713](#)

organización, [695-697](#), [695f](#)

del vestibulocerebelo, [727](#)

nivel, [579](#)

reflejo(s), [1072](#)

autónomos, [705](#)

circuitos neuronales, [698](#), [699f](#)

de defecación, [847](#)

espasmo muscular, [705](#)

de estiramiento muscular, [698-699](#), [699f](#)

extensor cruzado, [702f-703f](#), [703](#)

flexor, [702-703](#), [702f](#)

memoria, [746](#)

posturales y locomotores, [704](#)

de rascado, [705](#)

shock medular, [705-706](#)

tendinoso de Golgi, [701-702](#)

regulación de la temperatura, [919](#)

señales, [723](#), [723f](#)

sistema

motor

lateral, [711](#)

medial, [711](#)

de supresión del dolor (analgesia), [625-626](#), [625f](#)

transección, [705-706](#)

vías duales del dolor, [623-624](#)

ósea

aplasia, [452](#)

leucopenia, [463](#)

macrófagos, [459](#)

preprocesamiento de linfocitos, [474](#)

procesamiento de linfocitos B, [467](#)

suprarrenal, [965](#), *Véase también* [Adrenalina](#), [Noradrenalina](#)

ejercicio y, utilización de grasa, [870](#)

fibras nerviosas simpáticas, [774](#)

función, [780-781](#)

secreción basal, [781](#)

shock hipovolémico, [295](#)

sistema vasoconstrictor simpático, [218](#)

Megacariocitos, [456](#), [483](#)

Megacolon, [846](#)

Megaesófago, [843](#)

Meiosis

espermatogenia, [1022](#), [1022f](#)

ovario, [1055](#)

Meissner

corpúsculos, [607](#)

vibraciones detectadas, [608](#)

plexo, *Véase* [Plexo submucoso](#)

Melanina, [648](#)

Addison, enfermedad, [979](#)

Melanocortina, receptores, [890-891](#)

anorexia, [896-897](#)

Melanopsina, [658](#)

Melatonina, glándula pineal, [1035](#)

Membrana

alveolar, [5](#)

basal, capilares, [189](#)

basilar, cóclea, [674f](#), [675](#)

onda viajera, [675](#), [675f](#)

patrón de vibración, [675-676](#), [676f](#)

celular, [11-14](#)

colesterol, [12-13](#), [872](#)

estructura, [14f](#)

fosfolípidos, [870](#), [872](#)

vesículas intracelulares, [22](#)

hialina, enfermedad, [553-554](#), [1073](#)

nerviosa

contribución de la difusión de sodio, [64](#)

pérdida de potasio, [63-64](#)

nuclear, [11](#), [17-18](#)

olfatoria, [688-689](#), [689f](#), [691](#)

periodontal, [1017](#)

plasmática, [75](#)

respiratoria, [521-522](#), [523f](#)

área superficial, [523](#)

capacidad de difusión, [523-524](#)

diferencia de presión, [523](#)

difusión

de gases, [522-523](#)

de oxígeno y dióxido de carbono, [517-526](#)

grosor, [522](#)

reticular, [676-677](#), [677f](#)

tectorial, [676](#), [677f](#)

timpánica, [673-674](#), [673f](#)

vestibular, [674](#)

Memoria, [579](#), [745-749](#)

área de Wernicke, [741](#)

basada en cambios químicos en terminales presinápticos o membranas postsinápticas, [747](#), [747f](#)

clasificación, [746](#)

corto plazo, [746-747](#)

consolidación, [748-749](#)

declarativa, [746](#)

enfermedad de Alzheimer, [771](#)

hipocampo, [749](#), [759](#)

largo plazo, [746](#), [748](#)

tálamo, [752](#)

medio-largo plazo, [746-748](#)

recompensa o castigo, [758-759](#)

trabajo, [743](#)

Menarquia, [1039](#), [1039f](#)

pubertad, [1050](#), [1050f](#)

Meningitis, cefalea, [629](#)

Menopausia, [1050-1051](#), [1050f](#)

osteoporosis, [1045](#)

Menorragia, [958](#)

Mensajeros químicos, [925](#)

Menstruación, [1046-1047](#), [1046f](#)

impedida por gonadotropina coriónica humana, [1059-1060](#), [1060f](#)

irregularidad, [1051](#)

leucorrea, [1047](#)

Merkel, discos, [607-608](#), [608f](#)

Mesencéfalo

función motora, [713](#)

sustancia reticular, [751](#)

Mesodermo de la notocorda primordial, [41](#)

Metaarteriolas, [189](#)

control local del flujo sanguíneo, [205](#), [205f](#)

inervación simpática, [215](#)

vasomoción, [190](#), [205](#)

Metabolismo

anaeróbico, [794](#), [1087](#)

flujo sanguíneo, cerebral, [787](#)

músculo cardíaco, [264](#)

oxidativo, músculo esquelético, [82](#)

tasa, flujo sanguíneo al tejido, [204](#), [204f](#)

Metacolina, [92](#)

Metafase, [38f](#), [39](#)

Metano, intestino grueso, [848](#)

Metarrodopsina I, [649-650](#)

Metarrodopsina II, [650](#), [652](#)

Metilmercaptano, [690](#)

Método

de dilución de indicador, [257-258](#), [257f](#), [308-309](#), [309f](#)

isogravimétrico, medición capilar, [194](#)

Miastenia grave, [93](#), [474](#)

Micción, [326-331](#)

anomalías, [330-331](#)

facilitación o inhibición por el encéfalo, [330](#)

ondas, [329f](#), [329](#)

Micelas, [829-830](#), [836-837](#), [841](#)

Michaelis-Menten, ecuación, [905](#), [906f](#)

MicroARN (ARNmi), [31-33](#), [33f](#)

Microcirculación, [189-190](#), [190f](#)

Microgravedad, [567-568](#)

Microtúbulos, [17](#), [17f](#)

aparato mitótico, [39](#)

cilios, [25](#)

Microvellosidades

intestinal, [835](#), [837](#), [837f](#)

gluten, [845](#)

yema gustativa, [686f](#), [687](#)

Midriasis, [670](#)

Migraña, cefalea, [630](#)

Minerales, metabolismo, [900-902](#)

cantidades diarias necesarias, [901t](#)

contenido corporal, [901t](#)

Mineralocorticoides, [966](#)

deficiencia, [968](#)

funciones, [968-972](#)

receptor(es), [935](#), [968-970](#), [971f](#)

antagonistas, [429](#)

cortisol, [968-969](#)

Miofibrillas, del músculo esquelético, [75](#), [77](#), [77f-78f](#)

túbulos T, [93](#)

Mioglobina, [84](#), [1088](#), [1090](#)

Miopía, [640f](#), [641](#)

Miosina

enzima degradadora de ATP, [903](#)

fosfatasa, [101](#)

hendiduras revestidas, [19](#)

mitosis, [39](#)

movimiento amebiano, [25](#)

músculo

cardíaco, [109](#)

mecanismo de Frank-Starling, [119](#)

esquelético

hipertrofia, [87](#)

mecanismo de contracción, [78-80](#), [78f](#), [80f](#)

tensión muscular, [81](#)

liso, [97](#)

ciclado lento de los puentes cruzados, [99](#)

plaquetas, [483](#)

Mitocondrias, [16-17](#)

calcio, [1013](#)

ciclo del ácido cítrico, [857](#)

degradación de ácidos grasos, [866](#)

entrada de ácidos grasos, [866](#)

estructura, [16f](#)

extracción de energía de los nutrientes, [22-24](#)

fosforilación oxidativa, [858](#), [858f](#)

hormonas tiroideas, [956](#)

músculo esquelético, fibras rápidas, [84](#)

plaquetas, [483](#)

terminales presinápticos, [582](#)

Mitosis, [17](#), [39](#)

prevención, colchicina, [40](#)

Mixedema, [962](#), [962f](#)

Moco, tubo digestivo, [817](#), [819](#)

estómago, [821-824](#)

intestino

delgado, [831](#)

grueso, [831-832](#)

saliva, [818f](#), [819](#)

Modíolo, [675](#)

Molécula(s)

pequeña, transmisores de acción rápida, [585-586](#), [585t](#)

de tropomiosina, músculo esquelético, [79](#)

Monoaminoxidasa

inhibidores, [770-771](#)

terminaciones nerviosas adrenérgicas, [776](#)

Monocitos, [455](#)

ateroesclerosis, [872](#), [873f](#)

diapédesis, [457](#), [457f](#)

Monofosfato

de adenosina (AMP), [853-854](#)

cíclico (AMPc), [946](#)

activación

de enzimas, [37](#)

de fosforilasa, [856](#)

aldosterona, [971](#)

canales de cloro, [840](#)

hormona

estimulante del tiroides, [959](#)

paratiroidea, [1011](#)

memoria, [747](#)

músculo liso, [105](#)

neurona postsináptica, [584](#)

receptores adrenérgicos o colinérgicos, [777](#)

secreción de la hormona, [926-928](#)

segundo mensajero, [933-934](#)

de guanosina cíclico (GMPc), [932](#)

canales de sodio, [651](#), [651f](#)

erección peniana, [1027](#), [1034](#)

músculo liso, [105](#)

neurona postsináptica, [584](#)

óxido nítrico, [208](#)

Monoglicéridos, [835f-836f](#), [836](#)

absorción, [841](#)

sales biliares, [829-830](#)

acumulación, sales biliares, [836](#)

resíntesis de triglicéridos, [863](#)

triglicéridos, [841](#)

Monómero, fibrina, [486](#)

Monosacáridos, [833-834](#)

absorción, [840-841](#)

células hepáticas, [854](#), [855f](#)

Monóxido de carbono

capacidad de difusión, [524](#)

hemoglobina, [534](#), [534f](#)

Mórula, [1061](#)

Motilidad gastrointestinal

control hormonal, [801-802](#), [802t](#)

estimulación simpática, [780](#)

fibras nerviosas aferentes sensoriales, [802](#)

hormonas tiroideas, [957-958](#)

principios generales, [797-799](#)

reflejos, [801](#)

tono parasimpático, [781](#)

Motilina, [802](#), [802t](#)

intestino delgado peristaltismo, [813](#)

Motor fibras nerviosas, [695-696](#)

Movimiento(s)

amebiano, [24-25](#), [24f](#)

balísticos, [728](#)

circular, [161-162](#), [162f](#)

tras infarto de miocardio, [267](#)

de la deambulaci3n, [704](#)

de la marcha, [704](#)

de masa, colon, [815](#)

de mezcla

colon, [814-815](#)

gastrointestinales, [803](#)

optocinéticos, [667](#)

pendulares, [728](#)

propulsivos, *Véase también* Peristaltismo

colon, [815](#)

intestino delgado, [813](#)

sacádicos, durante la lectura, [667-668](#)

de seguimiento, [668](#)

Mucina salival, [819](#)

Mucopolisacáridos, túbulo T cardíacos, [112](#)

Muerte celular, apoptosis, [41](#)

Muscularis mucosae, [813](#)

Músculo(s)

abdominales

espasmo, peritonitis, [705](#)

espiración, [497](#)

cardíaco

acoplamiento excitación-contracción, [112](#)

capas en espiral, [126](#)

contracción

duración, [112](#)

eficiencia, [119](#)

energía química, [118-119](#)

control del flujo sanguíneo coronario, [263](#)

estimulación

simpática, [128](#)

vagal, [120](#)

fisiología, [109-112](#)

fuerza contráctil, temperatura, [121](#)

hipertrofia, [290](#), *Véase también Hipertrofia cardíaca*

histología, [109](#), [110f](#)

infartado, [265](#)

mecanismo de Frank-Starling, [119](#)

metabolismo, [264](#)

período refractario, [111](#), [112f](#)

registro de potenciales eléctricos, [133-134](#), [133f](#)

sincitio, [109-110](#), [110f](#)

velocidad

de conducción de la señal, [111](#)

de transmisión, fibras de Purkinje, [126](#)

ciliar, [639](#)

control, [778](#), [779t](#)

contracción

calor disipado, [906](#)

- energía del ATP, [24f](#), [903](#)
- desacondicionamiento, [568](#)
- desarrollo, [1030](#)
- detrusor, [327](#), [328f](#), [329](#)
 - fibras parasimpáticas, [329](#)
 - reflejo miccional, [330](#)
- difusión de ácidos grasos, [864](#)
- esquelético, [Véase también](#) [Funciones motoras](#), [Unión neuromuscular](#)
 - acoplamiento excitación-contracción, [93-95](#) [Unió](#)
 - anatomía fisiológica, [75-77](#)
 - atrofia, [87](#)
 - contracción, [75-88](#)
 - características, [83-88](#)
 - energía, [82-83](#)
 - mecánica, [84-86](#)
 - mecanismo molecular, [78-82](#)
 - contractura, [87](#)
 - denervación, [87](#)
 - disminución de masa, [250](#)
 - efecto de escalera, [85](#)
 - eficiencia, [83](#)
 - fatiga, [86](#)
 - fibras, [75-77](#)
 - rápidas y lentas, [84](#)
 - flujo sanguíneo, [259-262](#)
 - contracciones rítmicas, [259](#), [260f](#), [1092f](#)
 - control, [259-260](#)
 - nervioso, [260](#)
 - durante el ejercicio, [1092-1093](#), [1092t](#)
 - velocidad, [259](#)
 - fuentes de energías, [80-83](#)
 - fuerza, [81](#), [81f](#)

- máxima, 85
- velocidad de contracción, 82*f*
- glucógeno, 82
- hiperplasia, 87
- hipertrofia, 87
- longitud, ajustes, 87
- frente a músculo liso, 98-99
- organización, 76*f*
- pasos secuenciales, 77-78
- poliomielitis, 87
- poros capilares, permeabilidad, 191-192, 192*t*
- potencial de placas terminales y excitación, 91-92
- remodelación, 87-88
- sistemas de palanca, 86, 86*f*
- sumación de contracciones, 84-85, 85*f*
- tasa metabólica basal, 908
- tensión desarrollada, 81, 81*f*
- tetanización, 85
- tono, 86
- trabajo, 82
- túbulos transversos, 93
- unidades motoras, 85
- velocidad de contracción en carga, 81-82, 82*f*
- estapedio, 674
- para expansión y contracción pulmonar, 497, 498*f*
- fibras musculares rápidas y lentas, 1090
 - atletas, 1090, 1090*t*
- gastrocnemio, 1090
- glucógeno, 855-856, 986
 - durante el ejercicio, 1088
 - recuperación, 1088-1089, 1089*f*
- glucosa, insulina, 985-986

hormonas tiroideas, [958](#)

liso

canales de calcio, [103](#)

contracción, [97-99](#)

base

física, [98](#), [98f](#)

química, [97-98](#)

control nervioso y hormonal, [101-105](#)

factores químicos de tejidos locales, [104](#)

hormonas, [104](#)

esfínteres precapilares, [189](#), [205](#)

excitación, [104-105](#)

de visceral, [104](#)

factores estimuladores, [104](#)

fuerza máxima de contracción, [99](#)

gastrointestinal

actividad eléctrica, [797-799](#), [798f](#)

contracción tónica, [799](#)

sincitio, [797](#)

sistema nervioso simpático, [801](#)

lentitud del inicio de la contracción, [99](#)

mecanismo

de cerrojo, [99](#), [101](#)

contráctil, [97-99](#)

iones calcio, [97](#)

metaarteriolas, [189](#), [205](#)

multiunidad, [97](#), [98f](#)

frente a músculo esquelético, [98-99](#)

período latente, [100](#)

peristaltismo, [803](#)

potenciales de membrana, [103](#)

requisitos de energía, [99](#)

tensión-relajación, [99](#)

inversa, [99](#)

tipos, [97](#)

uniones neuromusculares, [102](#)

unitario, [97](#), [98f](#), [102f](#)

potenciales

de acción, [103](#)

de ondas lentas, [103-104](#)

vascular

autorregulación de flujo sanguíneo, [207](#)

tono intrínseco, [781-782](#)

visceral, [97](#), *Véase también* [Músculo liso unitario](#)

papilares, [116](#), [116f](#)

piloerectores, fibras nerviosas, [773-774](#), [774f](#)

respiratorios, [500-501](#)

rojo, [84](#)

sistema(s)

de fosfocreatina-creatina, [1087-1089](#), [1087f](#), [1088t](#)

de glucógeno-ácido láctico, [1087](#), [1088t](#)

reconstitución, [1088](#)

metabólicos

actividad, nutrientes utilizados, [1089](#), [1089f](#)

y deportes, [1088](#), [1088t](#)

recuperación, [1088](#)

temblores, hormonas tiroideas, [958](#)

tensor del tímpano, [673](#)

Mutación, [38](#)

cáncer, [41-42](#)

N

Nariz, función(es)

de filtrado, [506](#)

respiratorias, [506](#)

Natriuresis por presión, [227](#), [229-230](#), [343](#), [362](#), [399-401](#), [400f](#)

angiotensina II, [403](#), [403f](#)

exceso de secreción de aldosterona, [404](#), [969](#)

hormona antidiurética, [404](#)

obesidad, [239-240](#)

Natriuréticos, [241](#)

Náuseas, [848](#)

Necrosis

celular, [41](#)

shock circulatorio, [297f](#), [297-298](#)

tubular aguda, [431](#)

Nefritis intersticial, [434](#)

Nefroesclerosis, [433-434](#)

Nefrona(s), [325-326](#), [326f-327f](#), *Véase también* Henle, asa, Túbulo distal, Túbulo proximal

corticales, [326](#), [327f](#)

pérdida

funcional, [435-436](#)

relacionada con envejecimiento, [433-434](#)

reabsorción y secreción en diferentes partes, [353-359](#)

yuxtaglomerulares, [326](#), [327f](#)

mecanismo multiplicador de contracorriente, [374](#)

Nefropatía

con cambios mínimos, [337](#), [435](#)

crónica, [432-440](#), [432t](#)

anemia, [437](#)

función de la nefrona, [435-436](#), [435f-436f](#), [436t](#)

glomerulonefritis, [434](#)

lesiones vasculares, [433-434](#)

osteomalacia, [437](#)

terminal (NT), [432-433](#), [433f](#), [433t](#), [441t](#), *Véase también* Insuficiencia renal crónica

diálisis, [440](#), [440f](#)

trasplante, [440](#)

Neocorteza, [755](#)

Neostigmina, [92](#)

miastenia grave, [93](#)

Nernst

ecuación, [52-53](#), [61-62](#)

potencial, [587](#)

Nervio(s)

amortiguadores, barorreceptores, [221](#)

glossofaríngeo

barorreceptores carotídeos, [219](#)

control respiratorio, [542](#)

deglución, [808](#), [808f](#)

señales gustativas, [687](#), [688f](#)

hipogástricos, vejiga, [329](#)

motores γ , [698](#)

olfatorio, [689](#)

ópticos, [661](#), [662f](#), [665](#)

pélvicos

fibras parasimpáticas, [815-816](#), [816f](#)

inervación parasimpática, [832](#)

parasimpáticos sacros, [801](#)

vejiga, [327-329](#)

pudendo, esfínter

anal externo, [815](#)

externo de la vejiga, [328f](#), [329](#)

raquídeos

cadena simpáticas, [773](#), [774f](#)

fibras parasimpáticas, [774-775](#)

simpáticos

actividad, obesidad, [239-240](#)

cardíaco, [120-121](#), [120f-121f](#)

control del corazón, [120-121](#)

emisión y eyaculación, [1027](#)

mecanismos de excitación, [120](#)

vagos

barorreceptores aórticos, [219](#)

bloqueo auriculoventricular, [156](#)

bradicardia, [155](#)

deglución, [808f](#), [809](#)

estimulación parasimpática de la frecuencia cardíaca, [215](#), [216f](#)

fibras parasimpáticas, [774-775](#)

flujo sanguíneo coronario, [263](#)

inervación gastrointestinal, [801](#)

reflejos, [801](#)

ingesta de alimentos, [890f](#), [892](#)

presión arterial, [780](#)

quimiorreceptores, [222](#)

regulación cardíaca, [120](#), [120f](#)

secreciones

gástricas, [823-824](#), [824f](#)

pepsinógeno, [823](#)

úlceras, [845](#)

pancreáticas, [826](#)

señales gustativas, [687](#)

vaciamiento gástrico, [811](#)

vasoconstrictores simpáticos, [260](#)

vestibular, [715-716](#), [716f](#)

Neumonía, [552-553](#), [552f-553f](#)

Neuralgia

glosofaríngea, [628](#)

del trigémino, [628](#)

Neurofisinas, [948-949](#)

Neurohipófisis, [939](#)

Neurona(s), [Véase también Axón](#), [Dendritas](#), [Sinapsis](#), [Soma de la neurona](#)

acontecimientos eléctricos

excitación, [587-589](#)

inhibición, [589-590](#)

espejo, [708](#)

estado

excitador, [591-592](#), [591f](#)

inhibidor, [591](#)

facilitación, [590](#)

gigantocelulares, [753-754](#), [753f](#)

granulares, [737](#), [737f](#)

grupo respiratorio

dorsal, [539](#)

ventral, [540](#)

inhibitoria, circuito neuronal, [603](#)

magnocelulares, [382-383](#), [940](#)

motora(s)

anterior(es), [581](#), [582f](#), [695](#), [696f](#)

células de Renshaw, [696](#)

vía(s)

convergentes, [712](#), [712f](#)

corticoespinal, [709](#), [712f](#)

reticuloespinal pontina, [714](#), [714f](#)

anteriores α , [695-696](#), [696f](#), [699](#)

anteriores γ , [696-697](#), [696f](#), [699](#)

posganglionares autónomas

fármacos

bloqueantes, [785](#)

estimuladores, [785](#)

parasimpáticas, [775](#)

sistema nervioso entérico, [801](#)

receptores muscarínicos, [777](#)

simpáticas, [773-774](#), [774f](#)

tubo digestivo, [801](#)

postsináptica, [581](#), [584](#)

sistema de segundo mensajero, [583-584](#), [583f](#)

potencial de membrana en reposo del soma, [587](#), [587f](#)

preganglionares

neuronas colinérgicas, [775](#)

parasimpáticas, [775](#)

simpática, [773-774](#), [774f](#)

presináptica, [581](#)

sensibles

al calor, [916](#)

al frío, [916](#)

sistema nervioso central, [577](#), [578f](#)

sumación

espacial, [590](#)

temporal, [590](#)

talámicas, [616](#), [617f](#)

tasa metabólica, [794](#)

umbral de activación, [590](#)

Neuropéptido Y (NPY), [890](#), [892](#)

Neuropéptidos, [585t](#), [586-587](#)

Neurotransmisores, [582](#), [925](#)

control neurohormonal de la actividad cerebral, [752-754](#), [753f](#)

ganglios basales, [733-734](#), [733f](#)

neuronas retinianas, [656](#)

sistema nervioso entérico, [800-801](#)

Neutrofilia, [461](#)

Neutrófilos, [458](#)

defensa frente a infecciones, [457-458](#)

diapédesis, [457](#), [457f](#)

fagocitosis, [457-458](#)

inflamación, [460](#)

leche, [1069](#)

respuestas, [461-462](#), [462f](#)

en sangre, [461](#)

Niacina, [898-899](#)

deficiencia, [899](#)

Nicotina, [92](#)

efecto, [1092](#)

Nicotinamida y adenina dinucleótido (NAD), [858-859](#), [858f](#), [898](#)

formación de ácido láctico, [860](#)

fosfato (NADP), [898](#)

síntesis de ácidos grasos, [868](#), [868f](#)

oxidación de ácidos grasos, [866f](#), [867](#)

vía de la pentosa fosfato, [860-861](#), [861f](#)

Niño, crecimiento y desarrollo, [1080](#), [1080f](#)

Nistagmo cerebeloso, [730](#)

Nitratos, angina de pecho, [269](#)

Nitrógeno

disuelto en líquidos corporales, [571](#), *Véase también* [Enfermedad por descompresión](#)

eliminación, del cuerpo, [572](#)

excreción, [889](#)

narcosis, [569](#)

no proteico

difusión placentaria, [1059](#)

insuficiencia renal crónica, [437](#)

presiones altas, [569](#)

Nivel

cortical del sistema nervioso, [580](#)

subcortical, [579-580](#)

Nocirreceptores, [595](#), [596t](#)

Nódulo

auriculoventricular (AV), [124f-125f](#), [125](#)

efectos simpáticos, [128-129](#)

estimulación parasimpática, [128](#)

extrasístoles, [158-159](#)

inflamación, [156](#)

isquemia, [156](#)

marcapasos ectópico, [127](#)

sinoauricular, [Véase Nódulo sinusal](#)

sinusal, [123-125](#)

autoexcitación de las fibras, [124-125](#)

estimulación parasimpática, [128](#)

estiramiento auricular, [246](#)

marcapasos, [126-127](#)

potenciales de acción, [125](#)

ritmicidad, mecanismo, [123-124](#), [124f](#)

Noradrenalina, [505](#)

depresión, [770-771](#)

efecto simpático, [128](#)

estructura molecular, [776](#), [776f](#)

fármacos liberadores, [784](#)

fibras nerviosas adrenérgicas, [775-776](#)

filtración glomerular, [341-342](#)

flujo sanguíneo coronario, [263-264](#)

ganglios basales, [733](#), [733f](#)

glándulas sudoríparas, [914](#)

liberación de fármacos bloqueantes, [784](#)

movilización de ácidos grasos, [870](#)

músculo liso gastrointestinal, [799](#)

neurotransmisor del músculo liso, [102](#)

producción de calor, [917](#)

receptores adrenérgicos, [777](#)

secreción, [776](#)

de la médula suprarrenal, [774](#), [777](#), [780](#), [965](#)

basal, [781](#)

shock, [301](#)

simpaticomiméticos, [784](#)

síntesis, [929](#)

eliminación y duración de la acción, [776-777](#)

de fármacos bloqueantes, [784](#)

tasa metabólica, [911](#)

como transmisor de molécula pequeña, [586](#)

como vasoconstrictor, [212](#), [218](#)

músculo esquelético, [260](#)

Núcleo, [17-18](#)

ambiguo, [540](#)

caudado, [710](#), [730-731](#), [730f](#), [733](#), [733f](#)

enfermedad

de Huntington, [734-735](#)

de Parkinson, [734](#)

neurotransmisores, [733](#), [733f](#)

sistema de dopamina, [753](#), [753f](#)

dentado, [723-724](#), [724f](#), [729](#)

lesiones, [729](#)

estructura, [18f](#)

fastigial, [723-724](#), [724f](#)

lesiones, [729](#)

genes, [27-30](#), [28f](#)

geniculado

lateral dorsal, [661-662](#), [662f](#)

medial, [679](#)

interpuesto, [723-724](#)

lesiones, [729](#)

magno del rafe, [625](#)

olivar

inferior, [710](#), [723](#)

- superior medial, [681](#)

- parabraquial, [540](#)

- reticular

- paragigantocelular, [625](#)

- pontino, [713-714](#), [713f](#)

- retroambiguo, [540](#)

- rojo, [710-711](#), [710f](#), [718f](#)

- ganglios basales, [731f](#)

- neuronas dinámicas, [711-712](#)

- supraóptico, [940](#), [949](#)

- supraquiasmático, [661](#)

- del tracto solitario (NTS), [539](#)

- barorreceptores carotídeos, [219](#)

- salidas energéticas, [890-891](#)

- sueño, [764](#)

- ventromedial, [946](#)

Nucléolos, [18](#)

Núcleos

- arqueados

- hormona liberadora de gonadotropinas, [1031](#)

- ingesta de alimentos, [890](#), [891f](#)

- cerebelosos profundos, [722](#), [725](#)

- lesiones, [729](#)

- dorsomediales, ingesta de alimentos, [890](#)

- intralaminares, del tálamo, [617](#)

- olivares superiores, [688](#)

- paraventriculares

- hormonas hipofisarias, [948-949](#)

- ingesta de alimentos, [890](#)

- pretectales, fibras visuales, [661](#)

- del rafe

- serotonina, sistema, [753](#), [753f](#)

sueño, [764](#)

reticulares, [713-714](#), [713f](#), [718](#)

medulares, [624](#), [713-714](#), [713f](#)

rigidez de descerebración, [714](#)

ondas α , [767](#)

sistema límbico, [755](#)

salivales inferiores, [688](#)

vestibulares, [713-714](#), [713f](#)

entrada al cerebelo, [723-724](#)

fibras motoras, [710](#)

vómitos, [848](#)

Nucleótido(s), [27-28](#), [29f](#)

de ARN, activación, [30](#)

desoxirribosa, [28-29](#), [29f](#)

formación de ARN, [30](#)

pirofosfatasa fosfodiesterasa 1 (NPP1), [1004](#)

Nucleus accumbens, [734](#)

O

Obesidad, [894-896](#)

ateroesclerosis, [873](#)

causas, [894-895](#)

anomalías neurogénicas, [895](#)

conducta anómala de la alimentación, [895](#)

estilo de vida sedentario, [895](#)

sobrealimentación infantil, [895](#)

cortisol, [974](#)

depósito de grasa, [870](#)

diabetes de tipo II, [996](#)

factores genéticos, [895](#)

leptina, [895](#)

roedores, [870](#)

sistema de melanocortina, [895](#)

hiperplásica, [894](#)

hipertensión, [239-240](#)

hipertrófica, [894](#)

nefropatía terminal, [433](#)

resultados de una mayor ingestión de alimento que gasto de energía, [894-895](#)

termogenia sin tiritona, [909](#)

tratamiento, [895-896](#)

Obstrucción

gastrointestinal, [848](#), [848f](#)

intestinal, pérdida plasmática, [299](#), *Véase también* Obstrucción gastrointestinal

Oclusión, dientes, [1016](#)

Oddi, esfínter, [825](#), [828f](#), [829](#)

Odontoblastos, [1016-1017](#)

Oftalmoscopio, [644](#), [644f](#)

Ohm, ley, [171-172](#), [246-247](#)

Oído, *Véase* Audición

Ojo(s)

control

autónomo, [778](#), [779t](#)

de acomodación, [669-670](#)

diámetro pupilar, [640](#)

emetrópico, [644](#)

lentes, *Véase* Cristalino

mantenimiento del equilibrio, [718](#)

mecanismos vestibulares para estabilización, [718](#)

movimientos, [666-669](#)

control muscular, [666](#), [666f](#)

vías nerviosas, [666-667](#), [666f](#)

fijación, [667-668](#)

sacádicos, [667](#)

voluntarios, zona premotora, [709](#)

nervios autónomos, [669](#), [669f](#)

óptica, [638-644](#)

agudeza visual, [642-643](#), [643f](#)

cámara, [638-639](#), [638f](#)

diámetro pupilar, [640](#)

percepción de profundidad, [643](#)

profundidad de foco, [640](#), [640f](#)

superficies refractivas, [638-639](#)

protrusión, hipertiroidismo, [961](#), [961f](#)

«reducción», [638-639](#)

receptor, [647-660](#)

salida de humor acuoso, [645](#), [645f](#)

sistema de líquidos, [644-646](#), [644f](#)

trastornos, cefalea, [630](#)

Olfato, [688-692](#)

adaptación, [690](#)

amígdala, [760](#)

estimulación de células olfatorias, [689-691](#), [689f](#)

gusto, [685](#)

intensidades, grados, [690-691](#)

membrana olfatoria, [688-689](#), [689f](#)

naturaleza afectiva, [690](#)

sensaciones primarias, [690-691](#)

transmisión de señales al sistema nervioso central, [691-692](#), [691f](#)

umbral, [690](#)

Oligoelementos, [901](#)

Oligohidramnios, [1072](#)

Oligomenorrea, [958](#)

Oliguria, [430](#)

Oliva inferior

cerebelo, [723](#), [724f](#), [725](#)

ganglio basal, [731f](#)

Onda(s)

- de constricción gástricas, [810](#)

- de despolarización, [131-132](#), [132f](#)

 - conducción lenta, onda T, [152](#)

- lentas

 - estómago, [810](#)

 - intestino delgado, [813](#)

 - músculo liso gastrointestinal, [797-798](#), [798f](#)

- de mezcla gástricas, [810](#)

- peristálticas, intestino delgado, [813](#)

- de pulso de presión

 - contornos anómalos, [181](#)

 - transmisión, [181-182](#), [182f](#)

- respiratorias, [224](#)

- theta, [764f](#), [766](#), [766f](#)

- vasomotoras, [224-225](#), [224f](#)

Onda P, [131](#)

- ciclo cardíaco, [114](#)

- contracción auricular, [131](#)

Onda Q, [131](#)

Onda R, [131](#)

Onda S, [131](#)

Onda T, [131](#)

- análisis vectorial, [143](#), [143f](#)

- anomalías, [152-153](#)

- auricular, [132](#), [132f](#)

 - análisis vectorial, [143f](#), [144](#)

- músculo cardíaco, [112](#), [114f](#)

- potencial de acción monofásico, [131-132](#), [132f](#)

Ondas α , [764f](#), [766](#), [766f](#)

Ondas β , [764f](#), [766](#), [766f](#)

Ondas δ , [764f](#), [766f](#), [767](#)

Opsonización, [19](#), [457](#)

fagocitosis, [471](#)

Óptica

del ojo, [638-644](#)

principios físicos, [635-638](#)

Orexígenos, [891t](#), [895](#)

Organización fibrosa, [485](#)

Órgano(s)

sexual

femenino, [1037](#), [1037f-1038f](#)

masculino, [1021](#), [1021f](#)

tendinoso de Golgi, [697-702](#), [701f](#)

fibras nerviosas, [701f](#)

función, control motor, [702](#)

terminales de los pelos, [608](#)

vasculoso, [949](#)

Orgasmo

femenino, [1052](#)

masculino, [1027](#)

Orina, [889](#)

concentración, [371-387](#)

cuantificación, [380](#)

densidad específica, [373-374](#), [373f](#)

intercambio a contracorriente, [377-378](#), [378f](#)

mecanismo contracorriente, [374](#)

requisitos, [374](#)

resumen, [378-380](#), [379f](#)

trastornos, [380-381](#)

túbulo distal y conducto colector, [376](#), [376f](#)

urea, [376-377](#), [377f](#)

volumen obligatorio, [373](#), [380](#)

densidad específica, [373-374](#), [373f](#)

diabetes mellitus, [995](#)

dilución, [371-372](#), [372f](#)

cuantificación, [380](#)

insuficiencia renal crónica, [436f](#)

trastornos, [380](#)

formación, [331-332](#), [331f-332f](#), *Véase también* Riñón, reabsorción, Riñón, secreción

glucosa, [995](#)

diabetes mellitus, [997](#)

en insuficiencia renal crónica, [436](#)

osmolaridad, densidad específica, [373](#), [373f](#)

pérdida de agua, [305-306](#), [306t](#)

pH, [410](#), [410t](#)

mínimo, [418](#)

transporte del riñón a la vejiga, [329](#)

volumen obligatorio, [373](#), [380](#)

Orlistat, [896](#)

Osciloscopio, medición de los potenciales de membrana, [62](#)

Osmolalidad, [54](#), [310](#)

quimo, [811](#)

Osmolaridad, [54](#), [310](#)

líquido(s)

corporales, [308t](#), [311](#)

extracelular

control, [371](#), [381](#)

angiotensina II y aldosterona, [385-386](#), [386f](#)

sed, [384-387](#), [384t](#), [385f](#)

sistema osmorreceptor-ADH, [949](#)

sistema de retroalimentación osmorreceptor-ADH, [381-382](#), [382f](#), [385](#)

distribución de potasio, [390](#)

plasma, [308t](#), [311](#)

calculado a partir de la concentración de sodio, [314](#), [381](#)

Osmoles, [54](#), [310](#)

Ósmosis, [53](#), [53f](#), [310-311](#)

de agua, intestino delgado, [839](#)

bomba de $\text{Na}^+\text{-K}^+$, [56](#)

a través de membranas permeables selectivamente, [53-54](#)

reabsorción renal, [348](#), [352](#)

transporte activo combinado, [58](#)

Osteítis fibrosa quística, [1014](#)

Osteoblastos, [944](#)

depósito de hueso, [1005](#), [1005f](#)

reparación de fractura, [1007](#)

Osteocitos, [1004](#)

Osteoclastos, [944](#)

activación, [1011](#)

resorción ósea, [1005-1006](#), [1005f](#)

Osteoide, [1004](#)

Osteólisis, [1010-1011](#)

Osteomalacia, [1015-1016](#)

nefropatía, [437](#), [1016](#)

Osteona, [1006](#), [1006f](#)

Osteoporosis, [1016](#), [1045](#)

Osteoprotegerina (OPG), [1006](#)

ligando (OPGL), [1006](#), [1011](#)

Otoesclerosis, [682-683](#)

Ovarios

anatomía, [1037](#), [1038f](#)

colesterol, [872](#)

desarrollo folicular, [1037-1039](#)

hipersecreción, [1051](#)

secreción

anomalías, [1051](#)

de relaxina, [1062](#)

Ovocito, [1037](#), [1055](#)

Ovogenia, [1037-1039](#), [1038f](#)

Ovulación, [1037](#), [1041-1042](#), [1041f](#), [1055](#)

fallo, [1053](#)

hormona(s)

gonadotrópicas, [1039](#)

hipotalámico-hipofisarias, [1047-1051](#)

luteinizante, [1041](#)

inicio, [1041-1042](#)

Óvulo, [1037](#)

entrada en la trompa de Falopio, [1055](#)

fertilización, [1055](#), [1056f](#)

capacitación de los espermatozoides, [1024-1025](#)

maduración, [1055-1056](#)

penetración, enzimas de acrosomas, [1025](#)

Oxaloacetato, ciclo del ácido cítrico, [868](#)

β -oxidación de ácidos grasos, [866f](#), [867](#), [883](#)

Oxidasas, peroxisomas, [16](#)

Óxido nítrico

erección peniana, [1027](#)

filtración glomerular, [342](#)

sintasa, [208](#), [208f](#)

como transmisor de molécula pequeña, [586](#)

vasodilatador, [208](#), [208f](#)

Oxígeno

altas presiones, [569-571](#)

en los alvéolos, concentración, [520](#), [520f](#)

bajo, respiración crónica, [544](#)

cantidad máxima, [530](#)

capacidad

de difusión, [523](#)

inadecuada de uso por los tejidos, [555](#)

control

del flujo sanguíneo, [259-260](#)

local

agudo, [204](#), [204f](#)

largo plazo, [210](#)

respiratorio, [542-545](#), [543f](#)

deficiencia

flujo sanguíneo cerebral, [788](#)

quimiorreceptores, [543](#), [544f](#)

desplazamiento, [534](#), [534f](#)

difusión

desde los capilares periféricos

a las células de los tejidos, [529](#)

al líquido intersticial, [528-529](#), [528f](#)

a través de las membranas celulares del endotelio capilar, [191](#)

a través de la placenta, [1058-1059](#), [1058f](#)

equivalente de energía, [907](#)

flujo sanguíneo coronario, [263-264](#)

hemoglobina, [535-536](#), [536f](#)

combinación reversible, [530-531](#)

insuficiencia cardíaca, [277](#)

intoxicación aguda, [570](#)

liberado de la hemoglobina, [530-531](#), [531f](#)

líquido extracelular

rango normal, [8t](#)

regulación, [7](#)

músculo cardíaco, [266](#)

necesidades especiales del encéfalo, [794](#)

radicales libres, [570-571](#)

respiración de oxígeno puro, [562](#)

solubilidad de lípidos, [48](#)

tejidos locales, músculo liso, [104](#)

transporte

durante ejercicio intenso, [531](#), [531f](#)

estado disuelto, [533-534](#)

hemoglobina, [530](#)

importancia, [532](#), [532f](#)

en los pulmones a los tejidos corporales, [527-534](#)

uso metabólico por las células, [533](#)

utilización, tasa metabólica basal, [907-908](#)

Oxigenoterapia

anomalías respiratorias, [554-556](#)

diferentes tipos de hipoxia, [555](#), [555f](#)

hiperbárica, [574](#)

lactante prematuro, [1079](#)

shock, [301](#)

Oxihemoglobina, [789](#)

Oxitocina, [939](#), [949](#)

contracciones uterinas, [1052](#)

estructura química, [949](#)

expulsión de leche, [1068](#)

fecundación, [1055](#)

funciones fisiológicas, [950](#)

hipotálamo, [756](#)

parto, [950](#)

útero, contracción, [1064](#)

P

Pacini, corpúsculos, [608](#)

potenciales del receptor, [597-598](#), [597f](#)

vibraciones detectadas, [608](#)

Paget, enfermedad, calcitonina, [1013](#)

Paleocorteza, [755](#)

Páncreas

ácinos, [817](#), [825](#)

anatomía fisiológica, [983](#), [983f](#)

células β , [994-996](#)

islotes, [991](#)

Pancreatitis, [845](#)

aguda, [825](#)

Panhipopituitarismo, [946](#)

adultos, [946-947](#)

gigantismo, [947](#)

enanismo, [947](#)

Paperas, fertilidad masculina, [1025](#)

Paracaídas, saltos, fuerzas de desaceleración, [567](#)

Paracrinas, [925](#)

Parada

cardíaca, [165](#)

parada circulatoria, [301-302](#)

circulatoria, [301-302](#)

fracaso vasomotor, [296-297](#)

Paralaje, [643](#)

Parasimpaticomiméticos, [784-785](#)

Parche de membrana, método, [50-51](#), [51f](#)

Parkinson, enfermedad, [734](#), [771](#)

Parte intermedia, [939](#)

Parto, [1064-1066](#)

- contracciones del músculo abdominal, [1065](#)

- dolores, [1066](#)

- inicio, [1065](#), [1065f](#)

 - teoría de la retroalimentación positiva, [1065](#)

- involución del útero, [1066](#)

- mecánica, [1065-1066](#)

Pasos respiratorios, [519](#)

Patrón(es)

- de ira, [758](#)

 - amígdala, [760](#)

 - sistema simpático, [783](#)

- de movimiento aprendidos, [731-732](#), [735](#)

Pausa compensadora, [158](#)

Pedicelo, astrocitos, [787f](#), [788](#)

Pelagra, [899](#)

Pelvis, testosterona, [1030](#)

Pendrina, [952](#)

Pensamiento, [745-749](#)

- área de asociación prefrontal, [740](#), [743](#)

- elaboración, [740](#), [743](#)

- teoría holística, [745-746](#)

- Wernicke, área, [741](#), [744](#)

Pentagastrina, [825](#)

Pepsina, [822](#), [834-835](#), [835f](#)

- exceso, [845](#)

- secreción disminuida, [844](#)

Pepsinógeno, [821-822](#)

regulación de la secreción, [823](#)

Peptidasas

cinc, [901](#)

enterocitos, [831](#), [835](#)

Peptidilo transferasa, [35](#)

Péptido(s)

β -amiloide, [771-772](#)

de conexión (péptido C), [984](#)

enlaces, [833-834](#)

aminoácidos, [875](#), [875f](#)

ATP, [903](#), [906](#)

formación, [35](#), [35f](#)

inhibidor gástrico (GIP), [802](#), [802t](#)

secreción gástrica, [824](#)

vaciamiento gástrico, [812](#)

insulínico dependiente de glucosa (GIP), [802](#)

secreción

gástrica, [824](#)

de insulina, [991](#)

vaciamiento gástrico, [812](#)

intestinal vasoactivo, secreción gástrica, [824](#)

natriurético auricular (ANP)

excreción renal, [405](#)

insuficiencia cardíaca, [277](#)

reabsorción renal, [364](#)

volumen sanguíneo, [405](#)

similar al glucagón (GLP)

apetito, [892](#)

tipo 1 (GLP-1), [991](#)

YY (PYY), [892](#)

Peptonas, [827](#), [827f](#), [835](#)

Percepción profunda, [643](#), [668](#)

Pérdida(s)

de calor

conductiva, [913-914](#)

por convección, [913-914](#)

física, [912-914](#), [913f](#)

flujo sanguíneo, piel, [912](#)

jadeo, [915](#)

ropa, [913-914](#)

sistema aislante del cuerpo, [911-912](#)

temperaturas el aire muy altas, [913](#)

insensible de agua, [305](#), [306t](#)

de peso

extremo, [896](#)

inducida por la dieta, [895](#)

obesidad, [895-896](#)

renales de cloruro sódico, deficiencia de mineralocorticoides, [968](#)

Perforinas, [473](#)

Perilinf, [677](#)

Perimetría, [665](#), [665f](#)

Período refractario

absoluto, [73](#)

músculo cardíaco, [111](#), [112f](#)

potencial de acción, [73](#)

relativo, [111](#), [112f](#)

Peristaltismo, [803](#), [803f](#)

colon, [815](#)

control, [813](#)

esófago, [808f](#), [809](#)

estómago, [809](#)

vaciamiento, [812](#)

faringe, [808-809](#)

íleon, [814](#), [814f](#)

intestino delgado, [813](#)

recto, [815](#)

Peritonitis

espasmo muscular abdominal, [705](#)

parálisis intestinal, [816](#)

shock séptico secundario, [300](#)

Peroxidasas, [570-571](#)

yodo, oxidación, [953](#)

Peróxido de hidrógeno, oxidación, [16](#)

neutrófilos y macrófagos, [458](#)

Po₂ elevada, [570-571](#)

yodo, [953](#)

Peroxisomas, [16](#), [458](#)

Peso corporal

hipertensión, [239-240](#)

hormonas tiroideas, [957](#)

Peyer, placas, [456](#)

pH, *Véase también* Iones hidrógeno, Regulación acidobásica

bicarbonato sistema amortiguador, [412](#)

definición, [409-410](#)

líquidos corporales, [409-410](#), [410t](#)

sangre

anomalías respiratorias, [549](#)

determinación, [549](#)

secreciones gastrointestinales, [819t](#)

en ventilación alveolar, efectos compuestos, [544-545](#), [544f](#)

Piamadre, [792](#), [792f](#)

Picor, detección, [608-609](#), [705](#)

Piel

colesterol, [872](#)

control del flujo sanguíneo, [207-208](#)

defensa contra la infección, [465](#)

engrosamiento, testosterona, [1030](#)

estrógenos, [1046](#)

formación de colecalciferol, [1007](#)

macrófagos tisulares, [458](#)

pérdida

de calor

física, [912-914](#), [913f](#)

flujo sanguíneo, [912](#)

insensible de agua, [305](#), [306t](#)

protección del cuerpo, [6](#)

Pielonefritis, [434](#)

Pies gliales, [790](#), *Véase también* [Pedicelo](#), [astrocitos](#)

Pigmentos carotenoides, [898](#)

Piloerección, [917](#)

Píloro, [811](#)

Pinocitosis, [19](#), [19f](#)

intestinal, [837](#)

de proteínas en los túbulos renales, [350](#)

Piridoxal fosfato, [899](#)

Piridoxina (vitamina B₆), [899](#)

Pirimidinas, [27](#)

Pirofosfato, [1004](#)

Pirógeno(s), [920](#), [920f](#)

endógeno, [920](#)

Pituicitos, [948](#)

Placa(s)

amiloides, enfermedad de Alzheimer, [771-772](#)

arterioescleróticas, [790](#)

ateromatosas, [872](#), [873f](#)

celulares, hígado, [881](#), [882f](#)

cribiforme, [691](#)

dental, [1018](#)

motora, [89](#), [90f](#)

Placenta

anatomía y función, [1057-1059](#), [1058f](#)

capacidad de difusión, [1059](#)

conductancia de difusión de membrana, [1057-1059](#)

difusión del alimento, [1059](#)

dióxido de carbono, difusión, [1059](#)

excreción

de estrógenos, [1060](#), [1060f](#)

de productos de desecho, [1059](#)

de progesterona, [1061](#)

flujo sanguíneo, [1062](#)

oxígeno, difusión, [1058-1059](#), [1058f](#)

permeabilidad, [1057-1059](#)

preeclampsia, [1063](#)

secreción de relaxina, [1062](#)

separación y expulsión, [1066](#)

Plaquetas, [456](#)

características físicas y químicas, [483-484](#)

Plasma, [Véase también](#) Líquido extracelular

compartimiento de líquido, [306-307](#), [306f](#)

composición, [307-308](#), [308f](#), [308t](#)

hormonas tiroideas, [956-957](#)

osmolaridad, [308t](#), [311](#)

calculado a partir de la concentración de sodio, [314](#), [381](#)

como parte de la sangre, [4-5](#)

pérdida, shock hipovolémico, [299](#)

transfusión, [300-301](#)

viscosidad, [177](#)

Plasmina, [489-490](#)

causa de lisis de los coágulos sanguíneos, [489-490](#)

Plasminógeno, [489-490](#)

activación, [490](#)

Plasmoblastos, [469](#)

Pleuresía fibrótica, [550](#)

Plexo

coroideo, [791](#), [791f](#)

barreras, [793](#)

hipogástrico, [774f](#)

mientérico, [799-800](#), [800f](#)

colon, deficiente en megacolon, [846](#)

esófago, [809](#)

intestino delgado, [813](#)

neuronas parasimpáticas, [801](#)

peristaltismo, [803](#)

reflejo(s)

del ciego al íleo, [814](#)

gastroentérico, [813](#)

nervioso intramural, [Véase Sistema nervioso entérico](#)

submucoso, [799-800](#), [800f](#), [813](#)

neuronas parasimpáticas, [801](#)

Pliegues vocales, [507](#)

Poder de refracción, ojo, [637-638](#), [638f](#)

Podocitos, [335](#), [336f](#)

Poiseuille, ley, [175-176](#)

Polarografía, [549](#)

Policitemia, [453](#)

efecto circulatorio, [453](#)

hematocrito, [177](#), [177f](#), [307](#)

secundaria, [453](#)

vera (eritremia), [453](#)

Polimenorrea, [958](#)

Polineuritis, [898](#)

Poliomielitis, contracción muscular, [87](#)

Polipéptido(s), [465](#), [925](#)

digestión de proteínas, [835](#), [835f](#)

pancreático, [983](#)

vesículas secretoras, [926-928](#), [926f](#)

Polirribosomas, [33-34](#)

Polisacáridos, [833](#)

Poros(s)

gustativo, [686f](#), [687](#)

en hendidura, capilares glomerulares, [335-336](#), [336f](#)

membrana celular, [13](#)

nuclear, [18](#)

Poscarga, [118](#)

Posdescarga, [603-605](#)

reflejo

extensor cruzado, [703](#), [703f](#)

flexor, [702](#), [702f](#)

sináptica, [603](#)

Posición

con cabeza más baja que los pies, shock, [301](#)

principio, [677-678](#)

Postura, reflejos, [704](#)

barorreceptores, [221](#)

Potasio

absorción intestinal, [840](#)

en conducción nerviosa, [904](#)

dieta, beneficios, [395](#)

distribución interna de la regulación, [389-390](#)

excreción renal, [389-395](#), [391f](#)

función cardíaca, [121](#)

hueso, [1003-1004](#)

líquido

cefalorraquídeo, [791](#)

extracelular

rango normal, [7-8](#), [8t](#)

regulación, [389-395](#), [390f](#), [390t](#)

tendencia a fibrilación, [267](#)

membrana del soma neuronal, [587](#), [587f](#)

músculo esquelético, [260](#)

reabsorción renal, [354-357](#), [355f](#), [390-392](#), [391f](#)

saliva, [818f](#), [819-820](#)

secreción

de ácidos gástricos, [822](#), [822f](#)

de aldosterona, [969](#), [970f](#)

renal, [332](#), [356-358](#), [357f](#), [391-392](#), [391f](#)

acidosis, [392](#), [395](#)

aldosterona, [362-363](#), [392f-394f](#), [393](#)

concentración en líquido extracelular, [392-393](#), [392f-394f](#)

flujo tubular distal, [394-395](#), [394f-395f](#)

resumen de los principales factores, [392-395](#)

sudor, [914](#)

sustitución, [1094-1095](#)

vasodilatación inducida, [213](#)

Potencia, durante el ejercicio, [1093](#), [1093f](#), [1093t](#)

Potenciadores, [36](#)

Potencial(es)

de acción

cardíaco, [110-111](#), [110f](#)

acoplamiento excitación-contracción y, [112](#)

duración de la contracción y, [112](#)

electrocardiograma, [133](#)

resumen de fases, [111](#)

ritmicidad espontánea, [71](#)

ventricular, [111f](#)

prolongado, [159](#)

fibras de Purkinje, [126](#)

iones calcio, músculo liso gastrointestinal, [798-799](#)

meseta, [70](#), [70f](#)

músculo

cardíaco, [112](#), [124](#)

liso, [103](#)

músculo

esquelético, [77](#), [93](#)

energía, [84f](#)

potencial de la placa terminal, [91](#)

liso

gastrointestinal, [798-799](#)

onda lenta, [103-104](#)

unitario, [103](#)

vejiga, [327](#)

nervioso, [65-69](#), [65f](#)

energía del ATP, [904](#)

excitación, [72-73](#), [73f](#)

fases, [65](#)

iones calcio, [68](#)

olfatorio, [690](#)

período refractario, [73](#)

potenciales de membrana, [61-74](#)

propagación, [69](#), [69f](#)

resumen, [67-68](#), [67f](#)

retroalimentación positiva, [9](#)

salidas energéticas, [69-70](#)

umbral, [69](#)

velocidad, [72](#)

neuronal

área reticular del tronco del encéfalo, [751](#)

- células ganglionares de la retina, [658](#)
- dendritas, [590-591](#)
- facilitación, [747-748](#)
- generación, axón, [588-589](#)
- inspiratorio, [539](#)
- posganglionar, [776](#)
- terminales presinápticos, [582](#)
- potencial receptor, [597](#), [597f](#)
- rítmico, [71](#), [71f](#)
- de difusión, [61](#), [61f](#)
- endococlear, [677](#)
- en espiga, [103](#), [103f](#)
 - músculo liso gastrointestinal, [798-799](#), [798f](#)
- locales agudos, [73](#)
- de membrana
 - células olfatorias, [690](#)
 - concentración de iones, [61-62](#)
 - fundamentos físicos, [61-62](#)
 - medición, [62-63](#), [62f-63f](#)
 - potencial de difusión, [61](#)
- en reposo
 - fibra de músculo esquelético, [93](#)
 - músculo liso gastrointestinal, cambios, [799](#)
 - nervios, [63-64](#), [63f](#)
 - normal, [64](#), [64f](#)
- de la placa terminal, [91](#), [91f](#)
- postsináptico(s), [589-590](#), [589f](#)
 - excitador, [588](#), [588f-589f](#)
 - inhibidor, [589](#)
- receptores, [596-597](#)
 - células
 - ciliadas, [677](#)

gustativas, [687](#)

corpúsculo de Pacini, [597-598](#), [597f](#)

duración, [651-652](#)

mecanismos, [596-597](#)

relación

entre la intensidad del estímulo, [597-598](#), [597f](#)

logarítmica, [651-652](#)

subliminales de acción, [73](#), [73f](#)

Prealbúmina fijadora de tiroxina, [954](#)

Precarga, [118](#)

Preeclampsia, [1063-1064](#)

hipertensión, [239](#)

Pregnandiol, [1044](#), [1053](#), [1053f](#)

Prelinfáticos, [198](#)

Prematuridad

función de otros órganos, [1079](#)

problemas especiales, [1079](#)

Preprohormonas, [926](#)

Presbicia, [640](#)

Presión(es)

alveolar, [498-499](#), [498f](#)

causada por tensión superficial, [500](#)

aórtica, [171f](#)

arterial, [174-175](#)

aumento relacionado con el ejercicio, [260-261](#)

definición, [174](#)

en diferentes partes del sistema circulatorio, [171f](#)

durante el ejercicio muscular, [219](#)

excreción urinaria, [362](#)

flujo sanguíneo, [172f](#)

autorregulación, [177-178](#), [178f](#), [789](#), [789f](#), [206](#), [207f](#), [231](#)

cerebral, [789](#), [789f](#)

- renal, [342](#), [343f](#), [344-345](#)
- gasto cardíaco, [121-122](#), [121f](#), [230-231](#), [231f](#), [248](#), [248f](#)
- hipotálamo, [755-756](#)
- hormona(s)
 - antidiurética, [383](#), [949-950](#)
 - tiroides, [957](#)
- mecanismos reflejos, [219-223](#)
- medición, [174-175](#), [174f](#)
- nervios y músculos esqueléticos, [224](#)
- ondas
 - respiratorias, [224](#)
 - vasomotoras, [224-225](#), [224f](#)
- pulmonar, [171f](#), [509-510](#), [510f](#)
 - valvulopatía mitral, [287](#)
- en recién nacidos, [1076](#)
- regulación
 - a largo plazo, barorreceptores, [222](#)
 - renal, [324](#)
- resistencia vascular, [177-178](#), [178f](#)
- respuesta
 - de barorreceptores, [219](#), [220f](#)
 - isquémica del SNC como regulador, [223](#)
- sed, [384](#)
- shock, [293](#)
 - cardiogénico, [275](#)
 - hipovolémico, [294-295](#), [294f](#)
- sistema
 - circulatorio, [171](#)
 - integrado para la regulación, [227-242](#)
 - de líquidos renal-corporal, [400-401](#), [400f](#)
- sistólica, [182-184](#)
- unidades convencionales, [174](#)

- volumen de líquido extracelular, [230-231](#), [231f](#)
- auricular
 - ciclo cardíaco, [114f](#)
 - curvas de función ventricular, [119](#), [119f](#)
 - derecha, [184-187](#)
 - ejercicio, [262](#)
 - insuficiencia cardíaca
 - compensada, [273](#)
 - descompensada, [274](#)
 - medición, [186-187](#)
 - normal, [184](#)
 - presión venosa periférica, [185](#)
 - izquierda, [510](#)
- barométricas, [561](#), [562t](#)
- capilar (P_C), [193-194](#), [194f](#)
 - edema por aumento, [317](#)
 - método de medición mediante micropipeta, [194](#)
 - volumen sanguíneo aumentado, [255](#)
- circulatoria, [187](#), [187f](#)
- coloidosmótica, [193-197](#), [193f](#)
 - albúmina, [877](#)
 - del líquido intersticial, [193f](#), [196](#)
 - proteínas plasmáticas, [196](#)
 - tejido subcutáneo, [195](#)
 - plasma, [195-196](#), [196t](#), [197t](#)
 - albúmina, [196](#), [877](#)
 - reabsorción en riñón, [359-362](#), [360f-361f](#), [361t](#)
 - sustitutos del plasma, [301](#)
- crítica de cierre, [178](#), [178f](#)
- diastólica, medida, [182-184](#)
- de enclavamiento pulmonar, [510](#)
- de filtración neta, [193-194](#)